कक्षा-6 अध्याय 9: दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ —

सम्पूर्ण प्रश्नों का हल NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

प्रश्न 1. पृथक्करण विधि के रूप में हस्त चयन का क्या प्रयोजन है?

उत्तर: हस्त चयन का उपयोग मिश्रण में से अनचाही या अलग दिखाई देने वाली वस्तुओं को हाथ से चुनकर अलग करने के लिए किया जाता है।

सही विकल्प: (ख) छँटाई।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है?

(क) तेल का पानी से
(ख) रेत का पानी से
(ग) मक्खन का दही से
(घ) ऑक्सीजन का वायु से

उत्तर: (ग) मक्खन का दही से।

प्रश्न 3. निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है?

(क) उपकरण का आकार
(ख) वायु की उपस्थिति
(ग) छिद्रों का आकार
(घ) मिश्रण का तापमान

उत्तर: (ग) छिद्रों का आकार। निस्यंदन में छन्नी या फिल्टर के छिद्रों की सहायता से ठोस पदार्थ को द्रव से अलग किया जाता है।

प्रश्न 4. कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथन सही (✓) हैं या गलत (✗)। असत्य कथनों को सही करके लिखिए।

(क) नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है।

उत्तर: सही (✓)। धूप में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक बच जाता है।

(ख) जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्त चयन का उपयोग होता है।

उत्तर: सही (✓)। हस्त चयन का उपयोग तब किया जाता है, जब मिश्रण में कोई अवांछित पदार्थ कम मात्रा में हो और उसे हाथ से चुनकर अलग किया जा सके।

(ग) मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेशिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं।

उत्तर: गलत (✗)। मुरमुरे और चावल के दानों को हस्त चयन द्वारा अलग किया जा सकता है।

(घ) सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं।

उत्तर: सही (✓)। तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। इसलिए निस्तारण विधि से इन्हें अलग किया जा सकता है।

(ङ) छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है।

उत्तर: सही (✓)। छानने या निस्यंदन की विधि से चावल के आटे को पानी से अलग किया जा सकता है।

प्रश्न 5. स्तंभ I में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ II में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें।

स्तंभ I — मिश्रण	**स्तंभ II — पृथक्करण विधि**

(क) बेसन और काले चने का मिश्रण (iv) छानना

(ख) चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण (v) निस्यंदन

(ग) भुट्टे और आलू का मिश्रण (i) हस्त चयन

(घ) लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण (ii) चुंबकीय पृथक्करण

(ङ) तेल और पानी का मिश्रण (iii) निस्तारण

याद रखने योग्य बातें:

- हस्त चयन — हाथ से चुनकर अलग करना।
- छानना — आकार के आधार पर अलग करना।
- निस्यंदन — फिल्टर या छन्नी से ठोस को द्रव से अलग करना।
- चुंबकीय पृथक्करण — चुंबक से लोहे को अलग करना।
- निस्तारण — ऊपर के द्रव को धीरे-धीरे अलग बर्तन में डालना।

प्रश्न 6. किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे?

उत्तर: जब मिश्रण में मौजूद भारी और अघुलनशील ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है, तब निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऊपर के साफ द्रव को धीरे-धीरे दूसरे बर्तन में डालकर अलग कर लेते हैं।

प्रश्न 7. नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं?

उत्तर: नासिका के बाल छानने या निस्यंदन की प्रक्रिया की तरह काम करते हैं। ये हवा में मौजूद धूल और मिट्टी के कणों को रोकते हैं तथा साफ हवा को अंदर जाने देते हैं।

प्रश्न 8. कोविड-19 (कोरोना वायरस महामारी) के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतया वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुँह और नथुनों (नाक) को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है?

उत्तर: मास्क सामान्यतः कपड़े या विशेष फिल्टर वाली सामग्री से बनाए जाते हैं। मास्क हवा में मौजूद धूल के कणों और संक्रमित छोटी बूँदों को रोकने में सहायता करता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है।

प्रश्न 9. आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया तैयार कीजिए।

उत्तर:

1. सबसे पहले मिश्रण में पानी मिलाएँ। नमक पानी में घुल जाएगा।
2. लकड़ी का बुरादा पानी के ऊपर तैरने लगेगा।
3. लकड़ी के बुरादे को छानकर या ऊपर से सावधानीपूर्वक अलग कर लें।
4. आलू को हाथ से चुनकर अलग कर लें।
5. अब नमक के घोल को गर्म करें। पानी वाष्पित हो जाएगा और नमक बच जाएगा।

इस प्रकार आलू, लकड़ी का बुरादा और नमक तीनों अलग-अलग प्राप्त हो जाएँगे।

प्रश्न 10. 'बुद्धिमान तितलियाँ' शीर्षक कहानी पढ़कर सही विकल्पों पर निशान लगाइए और अपनी पसंद से कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

उत्तर: इस प्रश्न को हल करने के लिए 'बुद्धिमान तितलियाँ' कहानी का पूरा पाठ आवश्यक है। आपके भेजे गए चित्र में कहानी उपलब्ध नहीं है। कृपया कहानी का पेज भी भेज दें, ताकि सही विकल्पों के साथ पूरा उत्तर दिया जा सके।

नोट: प्रश्न 4 (ख) और प्रश्न 5 (क), (घ) के कुछ शब्द चित्र में अस्पष्ट हैं। इनका साफ चित्र मिलने पर उत्तरों को पाठ्यपुस्तक के अनुसार बिल्कुल सही किया जा सकता है।